每日好题（四）

2026-10-27

1. 郑州外国语学校 2027 届高三 10 月调研（三）· 第 11 题

题目

已知 $f(x)=(x^2+1)\ln x-m(x^2-1)$，$x>0$。下列说法正确的是（　）。

A. 当 $m=-1$ 时，曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $y=2x-2$；

B. 若对任意 $x_1\neq x_2>0$，都有 $\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$，则 $m\in(-\infty,1]$；

C. 当 $m>1$ 时，$f(x)$ 既有极大值又有极小值；

D. 当 $m>1$ 且 $f(x)$ 恰有三个零点 x_1,x_2,x_3 时，$x_1x_2x_3=1$。

分析

这道多选题的四项其实围绕同一张函数图像。先求导，将导数的符号归结为一个只有一个最小值的辅助函数；再观察 x 与 $1/x$，可避免直接求三个零点。

证明与解答

令

$$F_m(x)=(x^2+1)\ln x-m(x^2-1),\qquad x>0.$$

因为 $F_m(1)=0$，且

$$F_m'(x)=2x\left[\ln x+\frac{1+x^{-2}}{2}-m\right],$$

记 $H(x)=\ln x+\dfrac{1+x^{-2}}{2}$。则

$$H'(x)=\frac{x^2-1}{x^3},\qquad H(1)=1,$$

H 在 $(0,1)$ 上递减、在 $(1,+\infty)$ 上递增，并且两端都趋于 $+\infty$。因此 H 的唯一最小值是 1。

A 项。 $F_m'(1)=2(1-m)$。取 $m=-1$ 时切线斜率为 4，又 $F_m(1)=0$，切线为 $y=4x-4$。A 错。

B 项。若 $m\leqslant 1$，则 $F_m'(x)\geqslant 0$，且除可能的单点 $x=1$ 外处处为正，所以 F_m 严格递增，题设的所有割线斜率均为正。若 $m>1$，则 $F_m'(1)<0$，在 1 附近存在递减区间，不满足题设。因此 B 对，参数范围恰为 $(-\infty,1]$。

C 项。当 $m>1$ 时，方程 $H(x)=m$ 恰有两解 $u\in(0,1)$、$v\in(1,+\infty)$。F_m' 的符号依次为正、负、正，所以 u 为极大值点，v 为极小值点。C 对。

D 项。直接计算可得

$$F_m\left(\frac{1}{x}\right)=-\frac{F_m(x)}{x^2}.$$

因此除 $x=1$ 以外，零点必成倒数对。事实上，$m>1$ 时 $F_m'(1)<0$，故 $F_m(u)>F_m(1)=0>F_m(v)$；又 $F_m(x)\to-\infty$（$x\to0^+$）、$F_m(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），三段单调区间各有且仅有一个零点。其中一个是 1，另外两个互为倒数，故 $x_1x_2x_3=1$。D 对。

综上，$\boxed{\text{B、C、D}}$。 □

点评

最有价值的不是逐项求导，而是两个统一观察：导数中的 H 只有一个谷底；原函数满足 $F_m(1/x)=-F_m(x)/x^2$。后一个恒等式只保证零点配对，仍须结合单调性与两端极限确认恰有三个零点。

来源：郑州外国语学校 2027 届高三 10 月调研（三），2026-10-23，第 11 题。

2. 贵州部分学校 2027 届高三 10 月联考 · 第 19 题

题目

已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$），圆 $O:x^2+y^2=\dfrac{4}{5}$，且 $A(-2,0)$、$B(0,1)$ 是椭圆上的两点。

（1）求椭圆 C 的标准方程；

（2）从椭圆上一点 $A_1(2\cos\alpha_1,\sin\alpha_1)$ 出发，沿逆时针方向作圆 O 的切线，

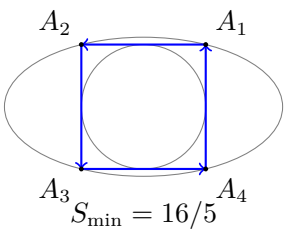
与椭圆再次交于 $A_2(2\cos\alpha_2,\sin\alpha_2)$；

再从 A_2 重复此操作，依次得到 A_3,A_4,A_5。已知

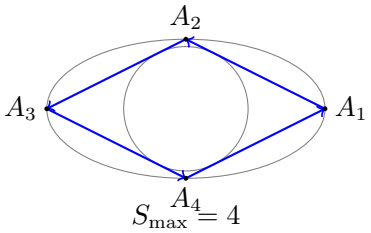
$0<\alpha_2-\alpha_1<\pi$，$0<\alpha_3-\alpha_2<\pi$。

（i）求 $\alpha_3-\alpha_1$ 并证明 $A_1=A_5$；

（ii）求四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 面积的取值范围。



$S_{\min}=16/5$



$S_{\max}=4$

分析

椭圆上的两点连线若恰与内圆相切，看起来是一个距离条件；把两点写成椭圆的参数角后，这个距离条件恰好等价于两条位置向量垂直。于是迭代变成“每步转到垂直方向”，两步到对径点，四步回到起点。

证明与解答

由 $A(-2,0)$、$B(0,1)$ 在椭圆上，立即得到 $a=2$、$b=1$，故

$$\boxed{C:\ \frac{x^2}{4}+y^2=1}.$$

下面证明一个切弦判据。设椭圆上两点为

$$U=(2\cos\alpha,\sin\alpha),\qquad V=(2\cos\beta,\sin\beta),\qquad 0<\beta-\alpha<\pi.$$

令 $s=(\alpha+\beta)/2$、$d=(\beta-\alpha)/2$，则弦 UV 的方程为

$$\frac{x\cos s}{2}+y\sin s=\cos d.$$

由于 $0<d<\pi/2$，这条直线与圆 $x^2+y^2=4/5$ 相切，等价于原点到直线的距离为 $2/\sqrt{5}$，即

$$5\cos^2 d=\cos^2 s+4\sin^2 s. \tag{$*$}$$

另一方面，利用积化和差，

$$\overrightarrow{OU}\cdot\overrightarrow{OV}=4\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=4\cos^2 s+\sin^2 s-5\sin^2 d.$$

将 $(*)$ 代入并用 $\sin^2 d=1-\cos^2 d$，右端恰为 0。反向计算也成立，所以

$$\boxed{UV\text{ 与圆相切}\quad\Longleftrightarrow\quad OU\perp OV}. \tag{1}$$

由 (1)，$OA_1\perp OA_2$ 且 $OA_3\perp OA_2$。过原点且垂直 OA_2 的直线与椭圆只有一对对径交点 $A_1,-A_1$。沿逆时针继续前进而不退回 A_1，只能得到 $A_3=-A_1$，故

$$\boxed{\alpha_3-\alpha_1=\pi}.$$

同理 $A_4=-A_2$、$A_5=-A_3=A_1$，四步闭合。

求面积时记 $r=|OA_1|$、$s=|OA_2|$。二者垂直，四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 是平行四边形，面积为 $S=2rs$。若 OA_1 的方向角为 θ，由两点都在椭圆上，

$$\frac{1}{r^2}=\frac{\cos^2\theta}{4}+\sin^2\theta,\qquad \frac{1}{s^2}=\frac{\sin^2\theta}{4}+\cos^2\theta,$$

故 $1/r^2+1/s^2=5/4$。令 $t=r^2$，则 $1\leqslant t\leqslant 4$，并有

$$S^2=4r^2s^2=\frac{16t^2}{5t-4}.$$

现在

$$16-S^2=\frac{16(t-1)(4-t)}{5t-4}\geqslant 0,\qquad S^2-\frac{256}{25}=\frac{16(5t-8)^2}{25(5t-4)}\geqslant 0.$$

$t=1$ 或 4 时 $S=4$；$t=8/5$ 时 $S=16/5$。这些方向均可在椭圆上取到，故面积范围为

$$\boxed{\frac{16}{5}\leqslant S\leqslant 4}\qquad\square$$

点评

此题很新颖。切线迭代的动态表象，被圆的特殊半径 $2/\sqrt{5}$ 压缩成垂直关系。两个极端构型尤其直观：轴端点组成的菱形面积为 4，圆周外接正方形面积为 16/5。初等证明已经解释了四步闭合，无须预设闭合定理。

拓展：高等视角

给定一条外圆锥曲线 C 和位于其内的圆锥曲线 D，从 C 上一点出发，向 D 作切线，取这条切线与 C 的下一个交点，再沿同一方向重复。庞塞莱闭合问题问：经过若干步后，这条折线能否回到起点？庞塞莱闭合定理断言：如果存在一条经过 n 步闭合的轨道，即存在内接于 C、外切于 D 的 n 边形，那么从 C 上任意一点出发，按相同方向迭代，也会在 n 步后闭合。闭合由两条曲线共同决定，不是某个起点的偶然性质。

本题可以先取椭圆的四个轴端点 $(2,0),(0,1),(-2,0),(0,-1)$。相邻两点所连直线到原点的距离均为 $2/\sqrt{5}$，恰与内圆相切，所以它们给出一条四步闭合轨道。庞塞莱定理于是预示任意起点都有 $A_5=A_1$。上面的初等证明进一步揭示了本题的特殊机制：这个半径使“相邻两点的连线与内圆相切”等价于两点的位置向量垂直，因而两步到对径点，四步回到起点。

来源：贵州部分学校 2027 届高三 10 月联考，2026-10-21，第 19 题。

3. 安徽卓越县中联盟 2027 届高三 10 月联考（A 卷）· 第 19 题

题目

定义：设 $D\subseteq I$。若任意 $x_1,x_2\in D$ 且 $x_1<x_2$，都有 $\dfrac{f(x_1)}{x_1^2}<\dfrac{f(x_2)}{x_2^2}$，则称 f 在 D 上具有“2 次幂性质”。若存在 $\delta\in\mathbb{R}$ 使任意 $x\in D$ 都有 $f(x)\le\delta$，称 f 在 D 上有上界 δ。对于一类函数，若 M 是该类每个函数在 D 上的公共上界，称 M 为公共上界。

（1）$f(x)=2x^2+ax-3$ 在 $[1,4]$ 上不具有“2 次幂性质”，求 a 的范围；

（2）f 在 $(0,+\infty)$ 上具有该性质，且 $f(x_1+x_2+x_3)=100$，其中 $0<x_1<x_2<x_3$。比较 $f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)$ 与 100，并说明理由；

（3）所有在 $(0,+\infty)$ 上具有该性质且有上界的函数构成一类，求这类函数在 $(0,+\infty)$ 上的公共上界 M 的取值范围。

分析

把新定义直接翻译成 $q(x)=f(x)/x^2$ 严格递增。第一问判定一个具体 q 的单调性；第二问把各 x_i 与它们的和比较；第三问注意：若 q 在某点非负，严格递增会使 $f(x)=x^2q(x)$ 最终无界。

证明与解答

(1) 对 $x\in[1,4]$，

$$q(x)=\frac{f(x)}{x^2}=2+\frac{a}{x}-\frac{3}{x^2},\qquad q'(x)=\frac{6-ax}{x^3}.$$

若 $a\leqslant 3/2$，则 $6-ax\geqslant 0$ 在 $[1,4]$ 上成立，且导数至多在端点 4 为零，故 q 严格递增，f 具有“2 次幂性质”。若 $a>3/2$，在 $x=4$ 附近有 $q'(x)<0$，该性质不成立。因此

$$\boxed{a>\frac{3}{2}}.$$

（2）记 $T=x_1+x_2+x_3$。由于 $0<x_i<T$，严格递增性给出

$$\frac{f(x_i)}{x_i^2}<\frac{f(T)}{T^2}=\frac{100}{T^2}\qquad(i=1,2,3).$$

逐项乘以正数 x_i^2 后相加，得到

$$f(x_1)+f(x_2)+f(x_3)<100\frac{x_1^2+x_2^2+x_3^2}{(x_1+x_2+x_3)^2}<100.$$

第二个严格不等式来自 $2(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)>0$。故所求和$\boxed{\text{小于}100}$。

（3）对这一类中的任意函数，仍记 $q(x)=f(x)/x^2$。若存在 $x_0>0$ 使 $q(x_0)\geqslant 0$，则任取 $x_1>x_0$，有 $q(x_1)>0$；对所有 $x>x_1$，

$$f(x)=x^2q(x)>x^2q(x_1)\longrightarrow+\infty,$$

这与 f 在 $(0,+\infty)$ 上有上界矛盾。因此每一个此类函数均处处满足 $f(x)<0$，所以所有 $M\geqslant 0$ 都是公共上界。

反过来，$f(x)=-x$ 属于这一类：$f(x)/x^2=-1/x$ 在正半轴上严格递增，且 $f(x)<0$。但 $\sup_{x>0}(-x)=0$，故任何 $M<0$ 都不能作这类函数的公共上界。于是

$$\boxed{M\in[0,+\infty)}.$$

□

点评

这一题的主角始终是归一化后的 $q=f/x^2$。第二问不要求 f 为正，逐项比较照样成立；第三问则体现了严格递增和全局有界之间的关系。要区分“某个函数有上界”与“整个函数类有同一个上界”的量词顺序。

来源：安徽卓越县中联盟 2027 届高三 10 月联考（A 卷），2026-10-15 至 2026-10-16，第 19 题。

4. 广东茂名深圳衡水 2027 届高三 10 月联考 · 第 11 题

题目

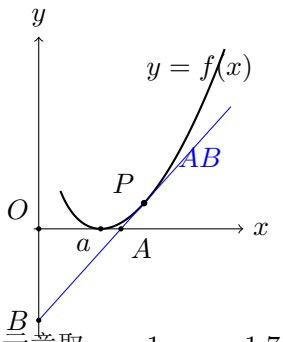
设 $f(x)=\dfrac{x^2-a^2}{2}-a^2\ln\dfrac{x}{a}$，其中 $a>0$，$x>0$。曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(m,f(m))$ 处的切线分别与 x 轴、y 轴交于 A,B，且 $m>0,m\neq a$，O 为原点。判断：

A. 当 $m>a$ 时，直线 AB 的斜率大于 1；

B. 当 $0<m<a$ 时，点 P 在线段 AB 上；

C. O 始终不在直线 AB 上；

D. 直线 AB 与曲线 $y=f(x)$ 只有一个公共点。



示意取 $a=1,\ m=1.7$

分析

先不急于逐个计算两个截距。$f''>0$ 表明曲线严格凸，$x=a$ 是唯一最低点；切线斜率与 $m-a$ 同号。这三件事可统一判断线段位置和交点唯一性，只有“是否过原点”还需要一个单变量辅助函数。

证明与解答

先求导：

$$f'(x)=x-\frac{a^2}{x},\qquad f''(x)=1+\frac{a^2}{x^2}>0.$$

故 f 在 $x=a$ 处取唯一最小值 $f(a)=0$；题设 $m\neq a$ 保证 $f(m)>0$ 且切线斜率 $k=f'(m)\neq 0$。切线方程为

$$y=f(m)+k(x-m).$$

A 项。当 $m>a$ 时只能推出 $k>0$，不能推出 $k>1$。例如 $a=1, m=\sqrt{2}$ 时 $k=\sqrt{2}-1/\sqrt{2}=1/\sqrt{2}<1$。A 错。

B 项。当 $0<m<a$ 时 $k<0$。切线与两轴的截距为

$$x_A=m-\frac{f(m)}{k}>m>0,\qquad y_B=f(m)-km>f(m)>0.$$

点 P 在切线上，其横坐标 m 严格位于 0 与 x_A 之间，因而 P 位于线段 AB 内。B 对。

C 项。令 $t=m/a>0$，切线的纵截距为

$$y_B=f(m)-mf'(m)=a^2\left(\frac{1-t^2}{2}-\ln t\right).$$

括号中的函数 $h(t)$ 满足 $h'(t)=-t-1/t<0$，且 $h(1)=0$。由于 $m\neq a$，有 $t\neq 1$，故 $y_B\neq 0$，原点不在直线 AB 上。C 对。

D 项。设切线为 $\ell(x)=f(m)+f'(m)(x-m)$，令 $G(x)=f(x)-\ell(x)$。因 f' 严格递增，

$$G'(x)<0\quad(0<x<m),\qquad G'(x)>0\quad(x>m).$$

所以 G 在 $x=m$ 取唯一最小值 $G(m)=0$。曲线与切线只在 P 相交。D 对。

综上，$\boxed{\text{B、C、D}}$。 □

点评

四个选项分别检验斜率、线段、原点和全局交点，却都围绕同一条切线。A 的陷阱是把“正斜率”误当成“大于 1”，而 D 的唯一性来自严格凸性，并不需要解切线与对数曲线的交点方程。

来源：广东茂名深圳衡水 2027 届高三 10 月联考，2026-10-14，第 11 题。